Especificación de Requerimientos de Software

[NOMBRE DEL PROYECTO]

Contenido

1. Introducción. 4
- 1.1 Propósito. 4
- 1.2 Alcance. 4
- 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 5
- 1.4 Referencias. 7
- 1.5 Vista general. 7

2. Descripción General. 7
- 2.1. Perspectiva del producto. 7
- 2.2. Funcionalidad del producto. 8
- 2.3. Características del usuario. 10
- 2.4. Restricciones generales. 10
- 2.5. Presunciones y dependencias. 12

3. Especificación de requerimientos. 12
- 3.1. Requerimientos Funcionales. 12
- 3.2. Requerimientos de desempeño. 18
- 3.3. Requerimientos de la base de datos lógica. 19
- 3.4. Restricciones de diseño. 19
- 3.5. Atributos 20
- 3.6. Requisitos de interfaces externas. 22
- 3.7. Organización específica de los requerimientos. 23

1. Introducción.

1.1 Propósito.

El presente documento tiene como propósito especificar de manera detallada los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto "Virtualización de escenario del museo Playmohistoria", permitiendo al usuario recorrerlo e interactuar con el mediante una dinámica de identificación y captura de animales y especies. El presente documento esta dirigido al equipo de trabajo dado que servirá de referente para el diseño, implementación y evaluación del sistema a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

1.2 Alcance.

El proyecto comprende el desarrollo de la aplicación de Realidad Virtual "Virtualización de escenario del museo Playmohistoria". El sistema permitirá al usuario recorrer el diorama virtualizado mediante fotogrametría a bordo de un tren con control de marcha y detención en tiempo real; identificar y capturar especies y objetos a través de una cámara virtual guiada por pistas; completar un pasaporte digital de hallazgos; y, desde el menú principal, seleccionar entre diferentes niveles organizados en mini-historias independientes, cada uno con su correspondiente pantalla de resultados al finalizar el trayecto.

Como delimitación, el software no contará con almacenamiento persistente de partidas entre sesiones, navegación libre fuera de la trayectoria del tren ni retroceso sobre la ruta. Los objetivos de cada nivel son fijos; la variación aleatoria de objetivos entre partidas queda fuera del alcance de esta versión.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

- 6DoF (Six Degrees of Freedom): Es la capacidad de rastreo en realidad virtual que registra tanto la posición tridimensional en ejes cartesianos, así como en movimientos de traslación y de rotación.
- Bucle de juego (Gameplay Loop): Ciclo recurrente de acciones que realiza el usuario dentro del entorno virtual
- Cinetosis (Motion Sickness o Mareo por Realidad Virtual): Malestar físico inducido por la discrepancia sensorial entre lo que el usuario observa en movimiento en el visor virtual y la falta de movimiento físico percibida por el sistema vestibular.
- Diorama: Maqueta física tridimensional que representa un entorno o escena a escala, en este caso correspondiente al zoológico exhibido en el Museo Playmohistoria.
- Elemento atemporal/anacrónico: Figura, objeto o personaje insertado intencionalmente en el diorama que no corresponde a la época o contexto faunístico convencional de la escena.
- Fotogrametría: Técnica computacional de reconstrucción tridimensional que permite generar mallas poligonales texturizadas a partir del procesamiento y alineación de múltiples fotografías digitales tomadas desde diversos ángulos de un objeto o escenario físico real.
- FPS (Frames Per Second / Fotogramas por segundo): Medida de la tasa de refresco con la que el motor gráfico renderiza imágenes sucesivas por segundo en pantalla o en el visor; esencial para garantizar fluidez visual y confort en VR.
- HMD (Head-Mounted Display): Dispositivo visual o casco/gafas que se acopla a la cabeza del usuario para proyectar la simulación de Realidad Virtual.

- HUD (Heads-Up Display): Capa de interfaz visual que muestra información contextual, datos de la misión, pistas o indicadores directamente en el campo de visión del usuario sin obstaculizar la escena.
- Interfaz diegética (Diegetic UI): Elementos de interfaz de usuario integrados de manera natural y coherente dentro del mundo virtual en 3D (por ejemplo, el tablero de mandos del tren o el pasaporte físico virtual en mano), en lugar de una interfaz plana superpuesta en pantalla.
- Misión auto conclusiva: Estructura narrativa y de juego donde los objetivos de un nivel inician, se desarrollan y finalizan por completo en una sola corrida o sesión, sin depender de un estado guardado previamente.
- OpenXR: Estándar abierto y libre de regalías impulsado por el consorcio Khronos Group, diseñado para facilitar la interoperabilidad del software de Realidad Virtual y Aumentada entre múltiples plataformas y fabricantes de hardware.
- Persistencia: Capacidad de un sistema de software para conservar el estado de los datos (progreso de misiones, puntuaciones, partidas) tras el cierre de la aplicación o el apagado del dispositivo; excluida de forma deliberada entre sesiones en este sistema.
- Raycasting: Técnica algorítmica utilizada en entornos 3D para trazar una línea o rayo geométrico desde un punto de origen (por ejemplo, el lente de la cámara virtual) en una dirección específica para detectar intersecciones con objetos o colisionadores en la escena.
- UI (User Interface / Interfaz de Usuario): Conjunto de elementos gráficos y controles mediante los cuales el usuario interactúa y recibe información del software.

- Viñeteado (Tunneling / Vignette): Mecanismo de confort en VR que oscurece o reduce dinámicamente el campo de visión periférico del usuario durante aceleraciones o curvas del vehículo para mitigar el riesgo de cinestosis.
- VR (Virtual Reality / Realidad Virtual): Entorno digital interactivo generado por computadora que simula una presencia física inmersiva para el usuario mediante dispositivos visuales y de seguimiento sensorial.
- Anacrónico: Adjetivo que describe algo que no es propio de la época de la que se trata, que está fuera de su tiempo o que resulta anticuado

1.4 Referencias.

- Documento de Anteproyecto de Trabajo Terminal: "Virtualización de escenario del museo Playmohistoria".
- Pila de Producto / Historias de Usuario (HU-01 a HU-11).

1.5 Vista general.

Este documento se divide en partes las cuales son: Sección 2, la cual describe los factores generales, entorno operativo, usuarios y restricciones del sistema; la Sección 3 detalla de forma exhaustiva los requerimientos funcionales estructurados y los atributos no funcionales de calidad (rendimiento, confort en VR, portabilidad).

2. Descripción General.

2.1. Perspectiva del producto.

El sistema que se va a desarrollar es un producto de software nuevo e independiente; no es un componente de un sistema mayor existente. Se trata de una aplicación de Realidad Virtual (VR) de tipo standalone, orientada a la virtualización del diorama "Zoológico" del Museo Playmohistoria en Zacatecas. El entorno virtual se construye a partir de un flujo de trabajo que integra fotogrametría de alta precisión, mediante la herramienta RealityScan,

para digitalizar el diorama físico; optimización de mallas y texturizado en Blender usando retopología y horneado de texturas para finalmente ser integrado en el motor gráfico Unity. El sistema se ejecutará sobre visores de realidad virtual disponibles en la institución, los cuales son del tipo tethered, y su rendimiento se evaluará contra una meta de 60 cuadros por segundo (FPS) para garantizar una experiencia fluida y confortable.

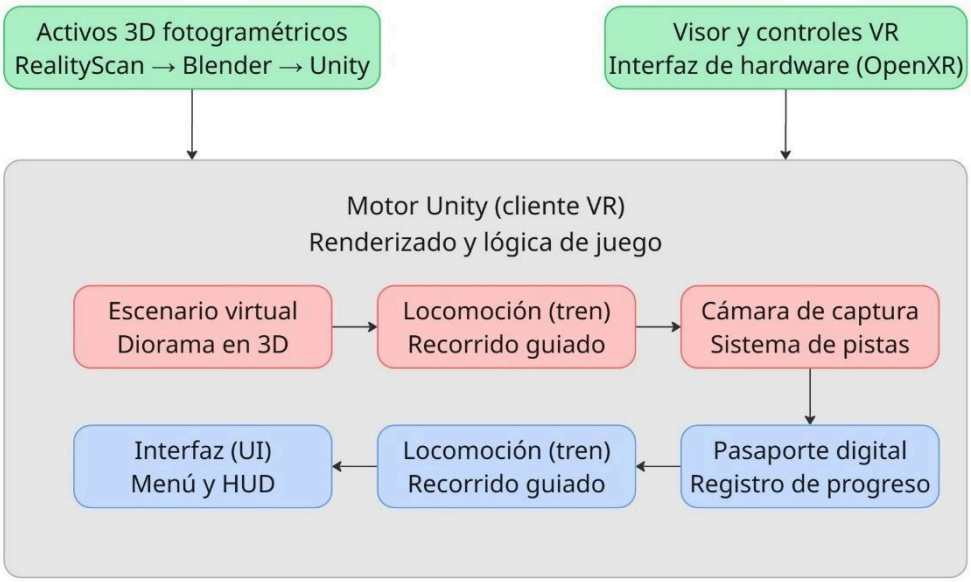


Ilustración 1: Diagrama de bloques (Elaboración Propia)

2.2. Funcionalidad del producto.

El sistema integrará las siguientes funciones principales, adaptadas con el fin de ofrecer una experiencia inmersiva, educativa y accesible:

1. Entorno virtual inmersivo: Despliegue tridimensional en Realidad Virtual del diorama del Zoológico del Museo Playmohistoria, generado a partir de mallas y texturas optimizadas por fotogrametría, permitiendo su apreciación a escala inmersiva.
2. Locomoción guiada sobre rieles con control interactivo: Desplazamiento mediante un tren virtual a lo largo de una trayectoria predefinida y de un solo sentido, incorporando controles en tiempo real para detener y reanudar la marcha a voluntad del usuario, disminuyendo el riesgo de desorientación y el esfuerzo de navegación en VR.
3. Configuración de partida y selección de niveles: Menú principal en el que el encargado del museo selecciona el nivel a ejecutar y el visitante elige su personaje, con el detalle de la misión correspondiente.
4. Niveles temáticos: Desarrollo de 3 niveles estructurados, cada uno con narrativa, recorrido y objetivos propios, seleccionables por el encargado del museo desde el menú principal para fomentar la rejugabilidad mediante la variedad de experiencias.
5. Mecánica de identificación y captura: La interacción central estará inspirada en dinámicas rail shooter, permitiendo al usuario encuadrar, enfocar y fotografiar especies faunísticas, especímenes y objetos clave mediante una cámara virtual acoplada al controlador.
6. Sistema contextual de pistas: Emisión de indicios visuales durante el recorrido, guiando la atención del usuario a las características de los objetos designados.
7. Pasaporte digital de hallazgos: Evolución digital interactiva del "Pasaporte de viaje" físico del museo; opera simultáneamente como lista de objetivos y como registro de logros alcanzados en la sesión en curso.

8. Módulo de hallazgos anacrónicos: Despliegue de un reportaje de prensa gráfico al identificar personajes o elementos atemporales dentro del diorama, presentando información contextual y notas curiosas sobre la pieza.
9. Cierre narrativo y evaluación: Presentación automatizada de una pantalla de desenlace al término del recorrido, donde se expone la conclusión narrativa de la mini-historia del nivel y el recuento cuantitativo de los objetivos completados.
10. Técnicas de confort y prevención de cinetosis: Integración de configuraciones de confort visual para garantizar una experiencia cómoda y segura.

2.3. Características del usuario.

El sistema está dirigido a los visitantes del Museo Playmohistoria, el cual es visitado comúnmente por niños y jóvenes de edades entre los 5 y los 15 años, así como por familias y grupos escolares, el cual tiene un volumen aproximado de 1,200 a 1,300 visitantes mensuales. Tratándose de usuarios sin experiencia previa necesaria en el uso de tecnologías de realidad virtual, por lo que la interacción del sistema debe ser simple, intuitiva y no requerir conocimientos técnicos especializados.

Adicionalmente, el encargado del museo es el personal que selecciona el nivel a ejecutar desde el menú principal. Esta clase de usuario tampoco requiere conocimientos técnicos especializados.

2.4. Restricciones generales.

El desarrollo del proyecto está limitado por las siguientes restricciones:

- El equipo de desarrollo está conformado por únicamente dos integrantes, uno siendo el responsable de la arquitectura, el modelado y el backend del sistema; y otro, responsable de la interfaz y la experiencia de usuario.
- El desarrollo se rige por la metodología GDLC Incremental, basada en la norma ISO/IEC 29110, con el siguiente cronograma general:
    - Fase 1, Preproducción (24 de agosto al 18 de septiembre de 2026).
    - Fase 2, Producción — Incremento 1 "Prototipo Core VR", correspondiente a TT1 (21 de septiembre al 18 de diciembre de 2026).
    - Fase 3, Producción — Incremento 2 "Gamificación", correspondiente a TT2 (25 de enero al 26 de marzo de 2027).
    - Fase 4, Producción — Incremento 3 "Pulido Final", correspondiente a TT2 (29 de marzo al 21 de mayo de 2027); y Fase 5, Post-producción, Despliegue y Cierre de TT2 (24 de mayo al 22 de julio de 2027).
- Las herramientas de desarrollo son Unity como motor gráfico, Blender que será usado para modelado y optimización 3), RealityScan con el que se realizará la fotogrametría y Git/GitHub el cual será usado para control de versiones.
- El equipo utilizará equipos de cómputo personales (mínimo Intel i5 o Ryzen 5, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento SSD) y equipos de laboratorio de la institución (mínimo 6 núcleos, 16 GB de RAM), así como visores de realidad virtual tipo Meta Quest o similares, disponibles en la UPIIZ.
- El presupuesto referencial estimado del proyecto es de $188,750.00 MXN; al tratarse de un proyecto académico, no implica una erogación monetaria real, sino una estimación de los recursos involucrados.

2.5. Presunciones y dependencias.

Se asume la disponibilidad continua de al menos un visor de realidad virtual compatible, proporcionado por la institución para las etapas correspondientes a desarrollo y pruebas. También se asume el acceso físico al diorama del museo de Playmohistoria durante la etapa de captura de imágenes, así como la colaboración del personal del museo durante proceso. El proyecto depende de la aprobación del director y el asesor del Trabajo Terminal respecto al diseño de los niveles, el contenido narrativo (personajes atemporales, pasaporte digital) y el cumplimiento de la metodología y el cronograma ya definidos. Finalmente, se asume que los equipos de cómputo del equipo de desarrollo y de los laboratorios de la institución cumplirán con los requisitos mínimos de hardware necesarios para ejecutar de manera fluida las herramientas de modelado y desarrollo (Blender, Unity).

3. Especificación de requerimientos.

3.1. Requerimientos Funcionales.

Tabla 1: Tabla de requerimientos

Identificador de requerimiento: REQ-F-01	
Nombre corto:	Inicialización de la escena virtual
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema carga en memoria los modelos 3D del zoológico de Playmohistoria, aplica texturas, calcula la iluminación global y posiciona la cámara el jugador en el punto de inicio tras la petición de ejecución por parte del usuario.
Necesidades que resuelve:	Permite al usuario visualizar el entorno virtual inicial antes de comenzar el recorrido.
Métrica de satisfacción:	Despliegue visual inmersivo del diorama completo en el visor en menos de 15 segundos sin errores gráficos.

Tabla 2: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-02

Nombre corto:	Locomoción guiada sobre rieles
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema traslada la posición del tren estrictamente a lo largo de los puntos de la trayectoria, en un solo sentido de avance, mientras el estado del tren sea "en marcha".
Necesidades que resuelve:	Permite al usuario recorrer el zoológico de forma controlada y guiada, evitando que se salga del camino.
Métrica de satisfacción:	Permite al usuario recorrer el zoológico de forma controlada y guiada, evitando que se salga del camino.

Tabla 3:Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-03	
Nombre corto:	Detención y reanudación del tren
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema alterna el estado del tren entre "en marcha" y "detenido". Al detenerse, el tren frena de forma gradual y el usuario conserva la visión libre de 360° y el control de la cámara de captura.
Necesidades que resuelve:	Permite al usuario observar con calma las exhibiciones y encuadrar capturas sin desplazarse, y reduce el riesgo de cinetosis al dejarle controlar el ritmo del movimiento.
Métrica de satisfacción:	El tren pasa a estado detenido en menos de 0.5 s tras accionar el control y, al reanudar, continúa desde el mismo punto de la ruta donde se detuvo.

Tabla 4: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-04	
Nombre corto:	Activación de puntos de interés
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema evalúa la colisión de la posición del tren con volúmenes delimitadores invisibles ubicados en las exhibiciones del diorama y, al detectar la entrada a uno de ellos, ejecuta la rutina asociada a ese punto: habilitar los objetivos capturables de la

	zona, mostrar la pista contextual correspondiente o registrar el avance en el pasaporte digital.
Necesidades que resuelve:	Permite que las pistas, los objetivos de captura y la información de cada exhibición aparezcan en el momento y lugar correctos del recorrido, sin que el usuario tenga que activarlos manualmente
Métrica de satisfacción:	La rutina asociada se ejecuta una sola vez por pasada en el instante en que el tren entra al volumen del punto de interés y no se dispara fuera de él.

Tabla 5: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-05	
Nombre corto:	Cámara virtual de captura
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema muestra una cámara virtual acoplada al controlador VR del usuario, toma una fotografía del encuadre actual. La cámara puede usarse con el tren en marcha o detenido.
Necesidades que resuelve:	Permite al usuario interactuar con el diorama mediante la dinámica central de encuadrar y fotografiar especies y objetos, como lo haría en un recorrido tipo rail shooter.
Métrica de satisfacción:	La imagen de la cámara sigue el movimiento del controlador sin retraso perceptible y la captura se registra en menos de 0.5 s tras accionar el control, con retroalimentación visual y sonora.

Tabla 6: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-06	
Nombre corto:	Validación de capturas
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Al tomar una fotografía, el sistema lanza un rayo (raycasting) desde la cámara virtual hacia el centro del encuadre y determina si intersecta un objetivo del nivel

	dentro de la distancia máxima de captura. Si el objetivo es válido, se registra como hallazgo; en caso contrario, se descarta la captura.
Necesidades que resuelve:	Garantiza que solo los elementos solicitados por el nivel cuenten como hallazgos, y que el usuario reciba una respuesta clara sobre si acertó.
Métrica de satisfacción:	El 100 % de las capturas dirigidas al centro del encuadre sobre un objetivo dentro de la distancia máxima se registran como válidas, y ninguna captura sobre un elemento que no es objetivo se registra como hallazgo.

Tabla 7: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-07	
Nombre corto:	Mecanismos de confort anti-cinetosis
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema aplica un viñeteado dinámico al campo de visión periférico durante las aceleraciones y curvas del tren, y acelera y frena el tren de forma gradual, a velocidad máxima constante
Necesidades que resuelve:	Reduce el riesgo de cinetosis en visitantes sin experiencia previa en VR, que son la mayoría del público objetivo.
Métrica de satisfacción:	El viñeteado se activa en todas las aceleraciones y curvas del recorrido, y en las pruebas de cinetosis con usuarios el malestar reportado se mantiene en el nivel leve o nulo.

Tabla 8: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-08	
Nombre corto:	Menú principal y selección de nivel y personaje
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Al iniciar la aplicación, el sistema presenta un menú principal en el que el encargado del museo selecciona uno de los 3 niveles disponibles, mostrando el detalle de la misión correspondiente antes de comenzar. Una vez confirmada la selección, el sistema inicia el recorrido del nivel elegido.

Necesidades que resuelve:	Permite que el personal del museo prepare la experiencia adecuada para cada visitante o grupo sin conocimientos técnicos.
Métrica de satisfacción:	Un encargado sin capacitación previa selecciona nivel [y personaje] e inicia el recorrido en menos de 30 s, y cada nivel muestra su misión antes de comenzar.

Tabla 9: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-09	
Nombre corto:	Objetivos fijos por nivel
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Cada nivel define un conjunto fijo de objetivos, con su narrativa y recorrido propios. Al iniciar el nivel, el sistema carga ese conjunto en el pasaporte digital como objetivos pendientes.
Necesidades que resuelve:	Da a cada nivel una mini-historia con metas claras y diferenciadas, de modo que los 3 niveles ofrezcan experiencias distintas.
Métrica de satisfacción:	Los 3 niveles cargan conjuntos de objetivos distintos y completos en el pasaporte al iniciar, y ningún objetivo de un nivel aparece en otro, salvo que se haya definido así.

Tabla 10: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-10	
Nombre corto:	Sistema contextual de pistas
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Cuando el tren entra en un punto de interés (REQ-F-04), el sistema muestra una pista visual relacionada con los objetivos pendientes de esa zona, que orienta la atención del usuario sin revelar directamente la ubicación exacta. Las pistas de objetivos ya completados no se vuelven a mostrar.
Necesidades que resuelve:	Guía al usuario por el diorama sin que tenga que explorar a ciegas, y mantiene el interés de usuarios de entre 5 y 15 años.
Métrica de satisfacción:	Cada objetivo pendiente de una zona tiene una pista asociada, que aparece en menos de 1 s tras entrar al punto de interés, y no se repite si el objetivo ya fue completado.

Tabla 11: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-11	
Nombre corto:	Pasaporte digital
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema mantiene durante la partida un pasaporte digital con una sola estructura de datos con dos vistas: objetivos pendientes y objetivos completados. Al validar

	una captura (REQ-F-06), el objetivo pasa de pendiente a completado. El usuario puede consultar el pasaporte durante el recorrido.
Necesidades que resuelve:	Funciona a la vez como lista de objetivos y como registro de logros de la sesión, adaptando el pasaporte de viaje físico del museo.
Métrica de satisfacción:	El pasaporte refleja el cambio de estado de un objetivo en menos de 1 s tras su captura válida, y el recuento de pendientes más completados coincide siempre con el total de objetivos del nivel.

Tabla 12: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-12	
Nombre corto:	Hallazgos anacrónicos
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Cuando el usuario captura de forma válida un elemento atemporal o anacrónico del diorama, el sistema despliega un reportaje de prensa gráfico con información contextual y notas curiosas sobre la pieza.
Necesidades que resuelve:	Convierte la captura en una experiencia educativa, y presenta datos de la pieza que no se pueden ver en la visita física convencional.
Métrica de satisfacción:	El reportaje se despliega en menos de 1 s tras la captura, es legible desde la posición del usuario y puede cerrarse para continuar el recorrido.

Tabla 13: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-13	
Nombre corto:	Cierre del nivel y pantalla de resultados
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Al llegar el tren al final de la ruta, el sistema detiene el recorrido y presenta una pantalla de resultados con la conclusión narrativa de la mini-historia del nivel y el recuento de objetivos completados sobre el total. Después de la pantalla, el sistema regresa al menú principal.
Necesidades que resuelve:	Da un cierre claro a la experiencia y retroalimentación sobre el desempeño del usuario, preparando el sistema para la siguiente partida.
Métrica de satisfacción:	La pantalla aparece en menos de 3 s tras llegar al final de la ruta, muestra el conteo correcto de objetivos completados y el sistema regresa al menú sin reiniciar la aplicación.

Tabla 14: Tabla de requerimientos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-F-14

Nombre corto:	Información de la especie capturada
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Cuando el usuario captura de forma válida un animal u objeto (REQ-F-06), el sistema muestra una ficha breve con el nombre de la especie y un dato descriptivo.
Necesidades que resuelve:	Cumple el objetivo educativo del TT: que el usuario aprenda sobre la fauna representada al identificarla.
Métrica de satisfacción:	La ficha se despliega en menos de 1 s tras cada captura válida y cada objetivo del nivel tiene su ficha asociada.

3.2. Requerimientos de desempeño.

Tabla 15: Requerimientos de desempeño (Elaboración Propia)

Identificador de requerimiento: REQ-D-01	
Nombre corto:	Tasa de fotogramas estable.
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema gestiona los recursos de GPU y CPU mediante técnicas de optimizacion visual para mantenrel ciclo continuo de renderizado del entorno 3D.
Necesidades que resuelve:	Evita la cinetosis en el visitante, garantizando una experiencia confortable en realidad virtual.
Métrica de satisfacción:	Despliegue gráfico a una frecuencia estable sostenida, con un mínimo de 60 FPS.

Tabla 16Requerimientos de desempeño (Elaboración Propia)

Identificador de requerimiento: REQ-D-02	
Nombre corto:	Tiempo de carga inicial óptimo
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema lee y descomprime los assets del zoológico desde el almacenamiento local a la memoria RAM de manera fluida tras la selección de iniciar.
Necesidades que resuelve:	Evita esperas prolongadas antes de iniciar la experiencia inmersiva.

Métrica de satisfacción:	Transición completa a la escena renderizada en un tiempo máximo de 15 segundos.

3.3. Requerimientos de la base de datos lógica.

Tabla 17: Requerimientos de base de datos lógica (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-BD-01	
Nombre corto:	Gestión de datos de sesión en memoria
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema mantiene en memoria volátil las variables de la partida en curso mediante estructuras de datos ligeras. Al finalizar la partida o cerrar la aplicación, los datos se descartan.
Necesidades que resuelve:	Permite que el pasaporte digital funcione como lista de objetivos y registro de la sesión sin requerir bases de datos ni almacenamiento persistente.
Métrica de satisfacción:	El pasaporte refleja correctamente los objetivos pendientes y completados durante toda la partida, y al iniciar una nueva partida el estado comienza limpio, sin datos de la anterior.

3.4. Restricciones de diseño.

Tabla 18: Restricciones de diseño

Identificador de requerimiento: REQ-RD-01	
Nombre corto:	Cumplimiento de estándares de poligonaje.
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El motor gráfico procesa la geometría asegurando que el diseño 3D del museo se ajuste a los límites de rendimiento del visor VR standalone.

Necesidades que resuelve:	Garantiza la viabilidad técnica y evita el colapso de la aplicación por sobrecarga de memoria de video.
Métrica de satisfacción:	El conteo máximo de polígonos por cuadro cumple con las especificaciones técnicas recomendadas para hardware móvil/VR.

3.5. Atributos

Tabla 19: Tabla de atributos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-A-01	
Nombre corto:	Confiabilidad estructural
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El sistema de colisiones bloquea la cámara ante movimientos físicos bruscos del usuario fuera del área designada del carrito.
Necesidades que resuelve:	Mantiene la inmersión al impedir que el usuario atraviese paredes, objetos del diorama o se salga del mapa.
Métrica de satisfacción:	Las coordenadas de la cámara siempre se mantienen contenidas dentro del volumen de colisión del vehículo virtual.

Tabla 20: Tabla de atributos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-A-02	
Nombre corto:	Disponibilidad local ininterrumpida
Estatus:	Aprobado
Descripción:	La aplicación se ejecuta de forma

	nativa sin peticiones de red externas.
Necesidades que resuelve:	Asegura que la exhibición del museo pueda utilizarse en cualquier lugar físico sin depender de conectividad Wi-Fi.
Métrica de satisfacción:	Ejecución exitosa de principio a fin con el hardware desconectado de internet.

Tabla 21: Tabla de atributos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-A-03	
Nombre corto:	Seguridad y empaquetado de assets
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El software se compila ofuscando los modelos 3D y texturas dentro de archivos binarios cerrados.
Necesidades que resuelve:	Protege la propiedad intelectual del museo y los modelos del zoológico contra extracciones de terceros.
Métrica de satisfacción:	Imposibilidad de acceder a los archivos crudos (ej. .obj, .fbx, .png) desde el explorador de archivos del sistema operativo final.

Tabla 22: Tabla de atributos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-A-04	
Nombre corto:	Mantenibilidad mediante Splines
Estatus:	Aprobado
Descripción:	La ruta de locomoción está parametrizada mediante un sistema de nodos modificables desde el editor del motor gráfico.

Necesidades que resuelve:	Permite añadir nuevas secciones al recorrido sin tener que reprogramar las matemáticas de traslación del carrito.
Métrica de satisfacción:	Integración exitosa de un nuevo punto de ruta en menos tiempo de desarrollo en comparación con métodos codificados rígidos.

Tabla 23: Tabla de atributos (Elaboración propia)

Identificador de requerimiento: REQ-A-05	
Nombre corto:	Portabilidad nativa
Estatus:	Aprobado
Descripción:	El código base permite generar buiAlds específicos para las arquitecturas de hardware compatibles.
Necesidades que resuelve:	Facilita la distribución e instalación en los dispositivos seleccionados por la institución.
Métrica de satisfacción:	Compilación exitosa y nativa sin errores de librerías cruzadas.

3.6. Requisitos de interfaces externas.

Tabla 24: Interfaces externas (Elaboración Propia)

Identificador de requerimiento: REQ-IE-01	
Nombre corto:	Interfaz e Hardware (Mandos VR)
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Recepción de entradas analógicas desde los joysticks/gatillos del visor para aplicarlos a la aceleración del carrito.

Necesidades que resuelve:	Provee un mecanismo de control físico e intuitivo.
Métrica de satisfacción:	El sistema detecta y aplica en tiempo real los valores (0.0 a 1.0) Enviados por el hardware físico.

Tabla 25: Interfaces externas (Elaboración Propia)

Identificador de requerimiento: REQ-IE-02	
Nombre corto:	Interfaz de Software
Estatus:	Aprobado
Descripción:	Interconexión con la API del visor para aplicar las matrices de rotación del acelerómetro y giroscopio a la cámara virtual.
Necesidades que resuelve:	Permite al usuario mirar en 360 grados independientemente de la dirección en la que avanza el carrito.
Métrica de satisfacción:	Sincronización perfecta entre el giro de la cabeza del usuario en el mundo real y la cámara en el entorno virtual.

3.7. Organización específica de los requerimientos.

a. Modo del sistema: La aplicación interactiva del zoológico se divide en dos modos operativos: el Menú Principal (configuración) y el Recorrido Activo (físicas on-rails y tracking en funcionamiento).

b. Clases de usuario: El sistema contempla dos clases de usuario. El visitante asume el rol de espectador/pasajero: controla la marcha del tren y la cámara de captura, sin privilegios administrativos ni capacidad de alterar el entorno. El encargado del museo selecciona el nivel desde el menú principal antes de iniciar el recorrido y no modifica el contenido ni la configuración del sistema.

c. Objetos principales: Los componentes del sistema interactúan bajo la siguiente jerarquía: La Cámara (que recibe el tracking espacial del usuario), el Vehículo/Carrito (que procesa los inputs de locomoción física), la Ruta de Rieles (las coordenadas Spline), y los Eventos (Triggers de exhibiciones).

d. Característica principal: Una experiencia inmersiva puramente estructurada para evitar la libertad total de movimiento y focalizar la atención en el entorno, reduciendo la curva de aprendizaje a cero.

e. Estímulos (Eventos): Acción del usuario sobre el control de marcha del tren (avanzar o detener), o la colisión automática de la cámara con los volúmenes invisibles del nivel.

f. Respuesta: Desplazamiento lineal del entorno relativo a la vista del usuario, acompañado de la activación del audio de las exhibiciones del museo de manera secuencial.

g. Jerarquía funcional: Inicialización del hardware VR - Carga de la geometría 3D - Posicionamiento - Recepción de input del usuario - Movimiento on-rails - Eventos de zona - Conclusión.

h. Comentarios adicionales: El enfoque estricto en la técnica on-rails es la decisión de diseño de software de mayor impacto, ya que previene que los usuarios sin experiencia previa en Realidad Virtual se pierdan en el entorno o sufran de mareos por movimiento libre, cumpliendo así el objetivo del Trabajo Terminal.